第7章
结构体、枚举、共同体

中国大学MOOC

学习目标

- 掌握结构体的定义与使用方法，学会利用结构体编写程序。
- 掌握共同体的定义和使用。
- 掌握枚举类型的定义和使用。

7.1.1 结构类型的定义

- 将不同种类型的数据有序地组合在一起，构造出一个新的数据类型，这种形式称为结构体
- 定义形式：

```
struct 结构名
    {
        成员数据类型1    成员名1;
        成员数据类型2    成员名2;
        ..........
        成员数据类型n    成员名n;
    };
```

  - 定义一个结构仅仅声明了一个新的数据类型，系统对结构类型不分配内存

7.1.1 结构体类型的定义

- 例：

```
struct  date{
        int year;
        int month;
        int day;
    };
//定义了一个描述日期的结构

struct student{
        char name[20];
        char sex;
        date birthday;
        int score[12];
    };
```

- 成员列表中可给出任何C/C++合法的类型，包括基本类型和导出类型。但不能指定成员的存储类型为auto、register、extern，可以为static

7.1.2 定义结构变量

- 结构体变量的定义：
  - 用户定义了一个数据类型：struct date，可以理解为：在int , char, float等类型外，又增加了一种数据类型。
  - date是一个struct的类型，能用来定义该类型的变量，同以前由int来定义int变量的原理相同。
  - 对date类型不分配空间，只对其变量分配空间
  - 结构中的某一成员可以又是另一个结构类型的变量
  - 某一成员的名可以与结构外的其它变量同名
  - 可以嵌套定义结构类型，但是在某个结构中定义的结构类型只在该结构中有效

7.1.2 结构体类型的变量

1.
```
struct  date{
    int year;
    int month;
    int day;
}d1,d2;     //定义结构体类型的同时定义结构体变量
```

2.
```
struct {
    int year;
    int month;
    int day;
}d3,d4;     //不定义结构体类型，直接定义结构体变量
```

3. [struct] date d5,d6; //先定义结构体类型，再定义结构体变量

7.1.4 结构变量的使用

- 初始化和赋值问题：
  - 结构变量可以在定义时初始化
  - 结构由不同的成员类型组成，通常参加运算的是结构变量中的各个成员。对结构变量的使用，包括赋值、输入、输出等运算，一般都是通过结构变量的成员来实现的。
  - 对结构变量中成员的引用形式为：

    结构变量名.成员名

    这样的表达式也称之为成员选择表达式，其中圆点“.”称为成员运算符，它的运算优先级很高。

中国大学MOOC

7.1.4 结构变量的使用

例：

```
struct  date{
        int year;
        int month;
        int day;
  };

struct student{
    char name[20];
    char sex;
    date birthday;
    int score[12];
};
```

```
student  a={"张三",'m',{1990,3,21},{90}};
```



```
student  a={"张三",'m',1990,3,21,90};
```



```
student  a;
strcpy(a.name, "张三");
a.sex='m';
a.birthday.year=1990;
a.birthday.month=3;
a.birthday.day=21;
a.score[0]=90;
```

单选题 1分

设置

分析下面语句：

```
struct Property{
    char name[20];
    char value[40];
}p1 = {"name", "ZhangSan"}, p2 = {"age"}, p3 = {,"blue"}, p4 = p1;
```

A p1出错

B p2出错

C p3出错

D p4出错

提交

中国大学MOOC

7.1.4 结构变量的使用

- 注意：
  1. 同类型结构变量之间允许赋值
  2. 结构变量不允许作为一个整体进行输入/出
  3. 一个结构类型的变量在计算机中顺序存放所需的字节数不是简单的各成员的字节数的累加。可用 sizeof来求值。

单选题 1分

设置

设有语句： struct xy{ int x ; float y; char z ;} example; 下面哪一个叙述错误？

A struct是结构类型的关键字

B example是结构类型的名称

C x,y,z都是结构的成员名称

D xy是结构类型的名称

提交

中国大学MOOC

7.1.4 结构变量的使用

```
struct  a                    struct  aa
   {char x;                    {char a,b;
    int  y; };                  int x;};
a  u;
```

- sizeof(a): 类型为a的数据在计算机中所需的字节数
- sizeof(u): 变量u在计算机中所需的字节数

  两者含义有差别
- a,aa类型结构数据在32位的操作系统中都是8字节，原因是编译要考虑存取数据的时间问题。（字对齐存取速度最理想）

7.1.4 结构变量的使用

- 结构变量作为函数的实参
  - 仍然是值传递，也可返回结构数据，但一般从效率考虑，在结构本身较大时不提倡使用，而用后面章节中所述的指针或引用来解决。

中国大学MOOC

7.1.4 结构变量的使用

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Complex{
   double real,imag;
};
void printc(Complex a)
{
   cout<<a.real<<' '<<a.imag<<endl;
}
void change(Complex a,Complex b)
{  Complex t;
    t=a;
    a=b;
    b=t;
    printc(a);
    printc(b);
}
```

```
int main()
 {
   Complex x,y;
   x.real=1.0;
   x.imag=2.0;
   y.real=3.0;
   y.imag=4.0;
   printc(x);
   printc(y);
   change(x,y);
   printc(x);
   printc(y);
   return 0;
 }
```

7.1.4 结构变量的使用

例：
复数相加

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Complex{
   double real,imag;
};

void printc(Complex a)
{
   cout<<a.real<<' '<<a.imag<<endl;
}

Complex add(Complex x,Complex y)
{
   Complex  t;
   t.real=x.real+y.real;
   t.imag=x.imag+y.imag;
   return t;
}
```

```
int main()
 {
   Complex x,y,z;
   x.real=1.0;
   x.imag=2.0;
   y.real=3.0;
   y.imag=4.0;
   z=add(x,y);
   printc(z);
   return 0;
 }
```

投票 最多可选1项

设置

分数最高的学生

问题描述

输入若干学生信息（包括学号、姓名、C++成绩），计算其中的分数最高的学生，并输出该学生的信息。若有多个学生获得C++最高成绩，则输出先输入的学生信息。

输入描述

依次输入若干学生信息（以学号、姓名、C++成绩为顺序），若输入的学号非-1，则继续输入；否则停止输入。

输出描述

依次输出C++成绩最高的学生学号、姓名、C++成绩，之间用空格分隔。最后不要有多余的空格。

输入样例

1 张三 80
2 李四 85
3 王二 85
-1

输出样例

2 李四 85

A 通过测试

B 未通过测试

提交

7.1.5 结构的数组

- 结构体数组：
  - 由同类型的结构体数据组成的集合构成结构体数组
  - 定义及初始化与结构体变量的定义及初始化完全类同
  - 例：

```
student b[3]={{"张三", 'm',1990,3,21,90}, {"李四", 'f',1989,5,1,80,81},{"王二", 'm',1988,4,14,85}};
b[0].score[1]=95;
```

单选题 1分

设置

有以下语句： struct Point{int x, y;}ps[3] = {{1, 2}, {3, 4}}; 那么ps[1].x和ps[2].y的值分别是

A 1 2

B 1 4

C 3 4

D 3 0

提交

中国大学MOOC

投票 最多可选1项

设置

比赛评分

问题描述

输入n个选手信息（包括序号、姓名、5名裁判的评分），计算每位选手的最终得分（去掉一个最高分、去掉一个最低分后的平均分），按最终得分从高到低的顺序输出所有选手信息（包括序号、姓名、最终得分）。若有多个选手最终分数相同成绩，这几位选手按输入的顺序输出选手信息。定义结构player，并定义void input(player a[],int n)实现n个选手信息的输入；void final(player a[], int n)实现最终得分的计算；void sort(player a[],int n)实现将n个选手按最终得分排序；void output(player a[], int n)实现将n个选手信息输出。在main函数中通过输入、函数调用等实现所有功能。

输入描述

先输入一个整数n(1<=n<=40)，再依次输入n个选手的信息（以学号、姓名、5名裁判的评分为顺序)，其中裁判给的都是正整数分数。

输出描述

按最终得分从高到低的顺序输出所有选手信息，每位选手的信息占据一行，序号、姓名、最终得分在一行输出，之间用空格分隔。最后不要有多余的空格。

输入样例

3
1 张三 80 85 78 83 79
2 李四 85 90 79 84 88
3 王二 85 88 85 79 86

输出样例

A 通过测试

B 未通过测试

提交

投票 最多可选1项

设置

分数排序

问题描述

输入若干学生信息（包括学号、姓名、C++成绩），按分数从大到小的顺序的排序学生，并按排序输出学生信息。若有多个学生获得相同C++最高成绩，则维持原顺序。

输入描述

依次输入若干学生信息（以学号、姓名、C++成绩为顺序），若输入的学号非-1，则继续输入；否则停止输入。

输出描述

按分数从大到小的顺序输出学生学号、姓名、C++成绩，之间用空格分隔。最后不要有多余的空格。

输入样例

1 张三 80
2 李四 85
3 王二 85
-1

输出样例

2 李四 85
3 王二 85
1 张三 80

A 通过测试

B 未通过测试

提交

中国大学MOOC

```
using namespace std;
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
struct student{
        int id;
        string name;
        double score;
};
int main(){
        vector <student> v;
        student s;
        cin>>s.id;
        while(s.id!=-1){
                cin>>s.name>>s.score;
                v.push_back(s);
                cin>>s.id;
        }
        sort(v.begin(),v.end(),[](auto x1,auto x2){return x1.score>x2.score;});
        for(auto e:v)cout<<e.id<<" "<<e.name<<" "<<e.score<<endl;
        return 0;
}
```

7.1.6 结构中的静态成员

- 被static修饰的结构体成员称为静态成员。所有该结构体类型的变量都共享静态成员。
- 注意:
  - 必须在定义结构体类型变量之前为静态成员分配空间并设置初值，为其分配空间并置初值的格式为:
  - <静态成员数据类型> <结构体类型>::<静态成员>=<初值>;
  - 其中，::是作用域运算符，当置初值时，缺省的初值为0。

7.1.6 结构中的静态成员

```
using namespace std;
#include <iostream>
struct abc{
    static int a;
    int b;
}x,y;
int abc::a=2;
int main(void)
{
    x.b=6; y.b=8;
    cout<<x.a<<'\t'<<x.b<<'\t'<<y.a<<'\t'<<y.b<<endl;
    x.a=18;
    cout<<x.a<<'\t'<<y.a<<'\t'<<endl;
    cout<<abc::a<<endl;
    return 0;}
```

定义静态成员

为静态成员分配空间并设置初值

7.3 枚举类型

- 枚举类型：
  - 一种用户自定义数据类型，由若干标识符常量组成的有限集合。
  - 将所有可能的取值一枚一枚列举出来。
  - C语言在后来为增加程序的可读性而增加的类型。

中国大学MOOC

7.3 枚举类型

- 定义格式：

```
enum 枚举类型名
    {
        枚举元素1《=整型常量1》,
        枚举元素2《=整型常量2》,
        ……
        枚举元素n《=整型常量n》,
    };
```

7.3 枚举类型

- 注意：
  - 枚举常量可以指定一个整数常量值，如缺省，则从0开始或从前一个指定值开始递增。
  - 若同一作用域 中有多个枚举类型，则类型之间的所有成员之间都不能重名。
  - 枚举变量作为int型参与算术运算，结果也为int型。
  - 输入输出时，枚举变量也只能按int值处理。

中国大学MOOC

7.3 枚举类型

```
enum  weekday  {sun, mon, tue, wed, thu,  fri,  sat};
void main()
{
    weekday day1,day2;
    day1=sun;
    day2=mon;
    cout<<day1<<‘ ‘<<day2<<endl;
}
```

7.3 枚举类型

```
enum  weekday  {sun, mon, tue, wed, thu,  fri,  sat};
void main()
{
    weekday day1,day2;
    day1=0;//非法
    day2=mon;
    cout<<day1<<‘ ‘<<day2<<endl;
}
```

7.3 枚举类型

```
enum  weekday  {sun, mon, tue, wed, thu,  fri,  sat};
void main()
{
    weekday day1,day2;
    day1=(weekday)0;
    day2=mon;
    cout<<day1<<‘ ‘<<day2<<endl;
}
```

单选题 1分

设置

设有以下枚举类型说明语句：

enum weekday{Mon=1,Tues,Wed,Thurs,Fri,Sat,Sun=0}week;

下面那一条赋值语句是错误的？

A week=weekday(1);

B week=1;

C week=Mon;

D week=(weekday)1;

提交

中国大学MOOC

单选题 1分

设置

下列程序的输出结果是

```
int main(void){
   enum tag{Up=1, Down, Left, Right}x = Up, y;
   enum tag z = Left;   y = Down;
   cout<<x<<"  "<<y<<"  "<<z<<endl;
  return 0;
}
```

A Up Down Left

B 1 2 3

C 0 1 2

D Up Left Down

提交

7.4 共同体

- 共同体：
  - 一种用户自定义数据类型，由若干数据成员组成。
  - 变量在使用中互斥，可共同使用同一个存储空间，某一时刻只能使用共同体的一个成员。
  - 共同体变量所占存储空间的大小为所有成员中所占空间的最大值。

7.4 共同体

- 定义形式：

```
union 共同体名
    {
        成员数据类型1    变量名1;
        成员数据类型2    变量名2;
        ..............
        成员数据类型n    变量名n;
    };
```

7.5 类型定义typedef

- 类型定义：为了增加可读性，用已有的类型来定义新类型
- 格式：

  typedef　类型　标识符

7.5 类型定义typedef

- typedef int LENGTH;
- typedef struct A{
  char name[20];
  int id;
  int score[20];
  }STUDENT;
- typedef char NAME[20];

- LENGTH i;
  ⟹ int i;
- STUDENT student;
  ⟹ A student;
- NAME name;
  ⟹ char name[20];